習題

第四週：不對稱波動度—GJR-GARCH（Asymmetric Volatility — GJR-GARCH）

財務管理：波動度、風險與人工智慧

賴奕豪 | 大葉大學 | 2026 春季

A 部分：選擇題（8 題）

請為每題選出最佳答案。

1. 股票市場中的槓桿效應（leverage effect）指的是：

(A) 正報酬比負報酬更能增加波動度

(B) 波動度不隨報酬方向變化

(C) 負報酬比同等幅度的正報酬更能增加未來的波動度

(D) 槓桿比率對股票波動度沒有影響

2. 在 GJR-GARCH(1,1) 模型 $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \gamma r_{t-1}^2 \mathbf{1}(r_{t-1} < 0) + \beta \sigma_{t-1}^2$ 中，指示函數 $\mathbf{1}(r_{t-1} < 0)$ 的作用是：

(A) 從估計中移除所有負報酬

(B) 僅在前一期報酬為負時才啟動額外參數 γ

(C) 確保條件變異數始終為正

(D) 無論正負號，將所有衝擊的影響加倍

3. 一個 GJR-GARCH(1,1) 模型估計得到 $\alpha = 0.03$ 和 $\gamma = 0.12$。不對稱比率（asymmetry ratio）為：

(A) $(\alpha + \gamma)/\alpha = 5.0$，表示負面衝擊的影響是正面衝擊的 5 倍

(B) $\gamma/\alpha = 4.0$

(C) $\alpha/\gamma = 0.25$

(D) $\alpha + \gamma = 0.15$

4. EGARCH(1,1) 模型與 GJR-GARCH(1,1) 的根本區別是什麼？

(A) EGARCH 使用簡單報酬而非對數報酬

(B) EGARCH 完全忽略不對稱性

(C) EGARCH 無法透過最大概似法估計

(D) EGARCH 對 $\ln(\sigma_t^2)$ 建模而非 σ_t^2，無需參數限制即可保證變異數始終為正

5. GJR-GARCH 模型的新聞衝擊曲線（News Impact Curve, NIC）：

(A) 是一條直線

(B) 與標準 GARCH 的 NIC 完全相同

(C) 是一條不對稱的拋物線，左半部（負報酬）比右半部更陡峭，在 $r_{t-1} = 0$ 處有折點

(D) 顯示報酬與股票價格之間的關係

6. GJR-GARCH(1,1) 的定態條件為 $\alpha + \gamma/2 + \beta < 1$。$\gamma/2$ 項的出現是因為：

(A) 模型使用一半的資料進行估計

(B) 在對稱分配下，指示函數 $\mathbf{1}(r_{t-1} < 0)$ 大約有一半的時間被啟動

(C) 模型中 γ 參數總是除以 2

(D) EGARCH 的定態條件中也使用 $\gamma/2$

7. 為了檢定不對稱參數 γ 是否具有統計顯著性，我們使用概似比檢定（likelihood ratio test）。由於標準 GARCH 是 GJR-GARCH 在 $\gamma = 0$ 下的巢狀模型，檢定統計量為：

(A) $LR = 2[\mathcal{L}_{\text{GJR}} - \mathcal{L}_{\text{GARCH}}] \sim \chi^2(1)$，在 5% 下臨界值為 3.84

(B) $LR = \mathcal{L}_{\text{GJR}}/\mathcal{L}_{\text{GARCH}}$

(C) $LR = \text{AIC}_{\text{GJR}} - \text{AIC}_{\text{GARCH}}$

(D) 概似比檢定不能用於巢狀 GARCH 模型

8. 如果風險經理在一次顯著的市場下跌後使用標準 GARCH 而非 GJR-GARCH 計算 VaR，VaR 估計值可能：

(A) 與 GJR-GARCH 完全相同

(B) 高於 GJR-GARCH 的估計值

(C) 對某些資產較高、對其他資產較低，無法預測

(D) 低於 GJR-GARCH 的估計值，因為 GARCH 低估了負面衝擊的波動度影響

B 部分：計算題（3 題）

題目 1. 一個 GJR-GARCH(1,1) 模型估計得到 $\omega = 0.010$、$\alpha = 0.03$、$\gamma = 0.12$、$\beta = 0.87$。報酬以百分比為單位。當前的條件變異數為 $\sigma_t^2 = 1.50$（$\%^2$）。

(a) 若今日報酬為 $r_t = +2.0\%$，計算 σ_{t+1}^2。

(b) 若今日報酬為 $r_t = -2.0\%$，計算 σ_{t+1}^2。

(c) 不對稱比率是多少？用白話解讀其含義。

(d) 驗證定態條件並計算長期年化波動度。

題目 2. 你在相同的日經 225 資料（報酬以百分比為單位）上估計了三個波動度模型，結果如下：

	GARCH(1,1)	**GJR-GARCH(1,1)**	**EGARCH(1,1)**
$\hat{\omega}$	0.0150	0.0120	0.0080
$\hat{\alpha}$	0.0800	0.0200	0.1100
$\hat{\gamma}$	—	0.1300	−0.0850
$\hat{\beta}$	0.9100	0.9050	0.9850
對數概似值	−3,812.5	−3,791.2	−3,789.8
AIC	7,631.0	7,590.4	7,587.6
BIC	7,649.3	7,613.0	7,610.2

(a) 進行 GARCH 對 GJR-GARCH 的概似比檢定。不對稱性在 5% 水準下是否具有統計顯著性？

(b) 對 GJR-GARCH，計算不對稱比率。負面衝擊的影響是正面衝擊的幾倍？

(c) AIC 偏好哪個模型？BIC 呢？排名是否一致？

(d) 解讀 EGARCH 的 $\hat{\gamma} = -0.085$。它是否指向與 GJR-GARCH $\hat{\gamma} = 0.13$ 相同的經濟效應？

題目 3. 利用題目 1 的 GJR-GARCH(1,1) 參數（$\omega = 0.010$、$\alpha = 0.03$、$\gamma = 0.12$、$\beta = 0.87$），計算以下衝擊的新聞衝擊曲線值：

r_{t-1} (%)	−4	−2	−1	0	+1	+2	+4

使用無條件變異數 $\bar{\sigma}^2$ 作為 σ_{t-1}^2。

(a) 計算 $\bar{\sigma}^2$ 並代入 $\beta\bar{\sigma}^2 + \omega$。

(b) 填寫 NIC 表格（至少展示兩個值的計算過程）。

(c) 繪製 NIC 草圖並標出 $r_{t-1} = 0$ 處的折點。描述它與標準 GARCH NIC 在視覺上的差異。

C 部分：案例分析

案例：COVID-19 崩盤期間的 GJR-GARCH

VolTech Analytics 在 2015–2024 年的 S&P 500 資料上同時估計了 GARCH(1,1) 和 GJR-GARCH(1,1)。在 COVID-19 崩盤期間（2020 年 2–4 月），兩個模型產生了明顯不同的條件波動度估計。GJR-GARCH 模型在崩盤期間始終估計出更高的波動度，因為每一個負報酬都啟動了額外的 γ 項。

關鍵數據：

- 崩盤期間 GARCH 平均年化波動度：52.3%
- 崩盤期間 GJR-GARCH 平均年化波動度：61.8%
- GARCH 峰值波動度（2020 年 3 月 16 日）：78.5%

- GJR-GARCH 峰值波動度（2020 年 3 月 16 日）：94.2%
- GJR-GARCH 不對稱比率：3.8

(a) 相比 GJR-GARCH，GARCH 模型在崩盤期間低估了平均波動度多少個百分點？

(b) 如果風險經理使用 GARCH 模型計算 99% 1 日 VaR（$= 2.326 \times \sigma$），在峰值日相對於 GJR-GARCH，VaR 大約低估了多少百分比？

(c) 解釋為什麼兩個模型之間的差距在崩盤期間最大。請引用 γ 參數和連續負報酬的影響。

D 部分：討論題

討論 1. 槓桿效應在股票指數（如 S&P 500、日經 225）中最為顯著。你是否預期黃金價格或美元/日圓匯率也有相同的不對稱性？請解釋你的推理，並考慮經濟機制（負債權益比）是否適用於這些資產類別。

討論 2. 你需要向退休基金的監理機關推薦一個波動度模型。你有 GARCH(1,1)、GJR-GARCH(1,1) 和 EGARCH(1,1)——在統計上都配適良好。你會推薦哪一個？為什麼？請考慮可解讀性、估計穩定性以及受眾的技術背景。